Résumé

✍ **Les facteurs cinétiques :**

- ✓ **La température :** La vitesse d'évolution d'un système chimique est d'autant plus grande que sa température est plus élevée.
- ✓ **La concentration initiale des réactifs :** La vitesse d'évolution d'un système chimique est d'autant plus grande que les concentrations initiales sont plus importantes.
- ✓ **L'emploi d'un catalyseur**.

✍ Pour suivre l'évolution temporelle d'une transformation chimique, il faut connaitre son avancement $\boldsymbol{x}$ à chaque instant, pour cela nous utilisons des techniques physiques et d'autres chimiques :

☞ **Méthodes physiques :**

- ✓ **Conductimétrie :** Pour les milieux réactionnels contenant des ions subissant une transformation.
- ✓ **pH-métrie :** Pour les milieux réactionnels contenant des ions oxonium H_3O^+ (ou $H^+_{(aq)}$) subissant une transformation.
- ✓ **Mesure de volume ou de pression** lorsqu'un gaz est mis en jeu.

☞ **Méthodes chimiques : Le dosage (ou le titrage) :** est la méthode chimique la plus utilisée.

✍ **Vitesse volumique d'une réaction chimique :**

☞ **Définition :** La vitesse volumique d'une réaction chimique à une date $\boldsymbol{t}$ est égale à la valeur de la dérivée de l'avancement $\boldsymbol{x}$ par rapport au temps à la date $\boldsymbol{t}$, divisée par le volume $\boldsymbol{V}$ du mélange réactionnel. Elle est donnée par la relation :

$$\boxed{\boldsymbol{v = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt}}}$$

☞ **Détermination graphique de la vitesse de la réaction à l'instant t_i :**

- ✓ On trace la tangente à la courbe $\boldsymbol{x = f(t)}$ à l'instant $\boldsymbol{t_i}$.
- ✓ On calcule la valeur du rapport $\frac{\boldsymbol{dx}}{\boldsymbol{dt}}$ qui représente le coefficient directeur de cette tangente à l'instant $\boldsymbol{t_i}$ et on le divise par la valeur de $\boldsymbol{V}$ (volume du mélange réactionnel).

✍ **Temps de demi-réaction $t_{1/2}$:**

On appelle temps de demi – réaction $\boldsymbol{t_{1/2}}$ la durée nécessaire pour que l'avancement de la réaction $\boldsymbol{x}$ soit égale à la moitié de sa valeur final $\boldsymbol{x_f}$:

$$\boxed{\boldsymbol{x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}}}$$

Si la réaction est totale, on a $\boldsymbol{x(t_{1/2}) = \frac{x_{max}}{2}}$.

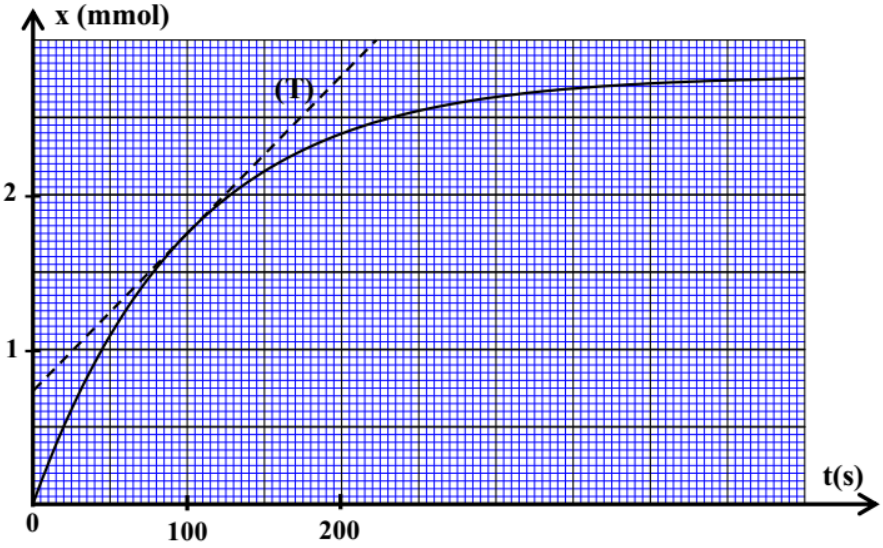
Exercice ❶ : (SR 2019 SP)

L'équation de la réaction chimique entre les ions hydrogénocarbonate $HCO_{3(aq)}^-$ et l'acide acétylsalicylique s'écrit :

$$C_9H_8O_{4(aq)} + HCO_{3(aq)}^- \rightarrow C_9H_7O_{4(aq)}^- + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$$

Afin de suivre l'évolution de cette réaction, on introduit dans un ballon, un volume $\boldsymbol{V = 10\ mL}$ d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium $\left(Na_{(aq)}^+ + HCO_{3(aq)}^-\right)$ dont la concentration initiale effective des ions hydrogénocarbonate est : $\boldsymbol{[HCO_3^-] = C = 0,5\ mol.L^{-1}}$ puis à un instant choisi comme origine des dates $(t = 0)$, on ajoute à la solution une quantité d'acide acétylsalicylique de masse $\boldsymbol{m = 0,5\ g}$.(On considère que le volume du mélange réactionnel reste constant $\boldsymbol{V = 10\ mL}$).

La courbe de la figure ci-dessous représente l'évolution temporelle de l'avancement de la réaction x.



❶ Montrer que les quantités de matière initiales des réactifs sont: $\boldsymbol{n_0(C_9H_8O_4) \approx 2,8\ mmol}$ et $\boldsymbol{n_0(HCO_3^-) \approx 5\ mmol}$.

❷ Dresser le tableau descriptif d'avancement de la réaction.

❸ Trouver la valeur de l'avancement maximal $\boldsymbol{x_{max}}$.

❹ Calculer la vitesse volumique de la réaction, en $\boldsymbol{mol.L^{-1}.s^{-1}}$, à l'instant $\boldsymbol{t = 100\ s}$. (T) représente la tangente à la courbe à l'instant $\boldsymbol{t = 100\ s}$.

❺ Déterminer graphiquement le temps de demi réaction $\boldsymbol{t_{1/2}}$.

Exercice ❷ : (SN 2020 SVT)

À l'instant $t_0 = 0$, on prépare une solution (S) en mélangeant un volume d'une solution aqueuse d'iodure de potassium $\left(K_{(aq)}^+ + I_{(aq)}^-\right)$ contenant $\boldsymbol{n_1 = 8.10^{-2}\ mol}$ d'ions $I_{(aq)}^-$, avec un volume d'une solution aqueuse de peroxodisulfate de sodium $\left(Na_{(aq)}^+ + S_2O_{8(aq)}^{2-}\right)$ contenant $\boldsymbol{n_2 = 2.10^{-2}\ mol}$ d'ions $S_2O_{8(aq)}^{2-}$. Le volume totale de la solution est $\boldsymbol{V = 200\ mL}$. Au cours de la réaction, il se forme le diiode selon l'équation-bilan :

$$S_2O_{8(aq)}^{2-} + 2I_{(aq)}^- \rightarrow 2SO_{4(aq)}^{2-} + I_{2(aq)}$$

❶ Déterminer la valeur de l'avancement maximale $\boldsymbol{x_{max}}$. Déduire le réactif limitant.

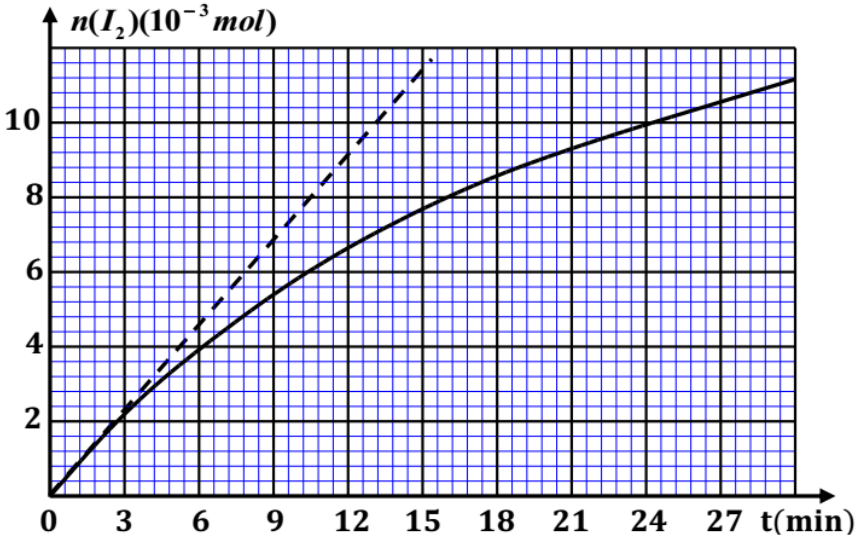
❷ La courbe de la figure ci-dessous donne les variations de la quantité de matière du diiode formé en fonction du temps $n(I_2) = f(t)$.

❷❶ Calculer en $(\boldsymbol{mol.L^{-1}.min^{-1}})$, la valeur de la vitesse volumique de réaction à l'instant $t_0 = 0$.

❷❷ La valeur de la vitesse volumique de la réaction à l'instant $\boldsymbol{t_1 = 18\ min}$ est $\boldsymbol{v_1 = 1,44.10^{-3}\ mol.L^{-1}.min^{-1}}$. Expliquer la diminution de la vitesse volumique de la réaction.

❷❸ Citer un facteur cinétique permettant d'augmenter la vitesse volumique de réaction sans changer l'état initial du système chimique.

❷❹ Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.



Exercice ❸ :

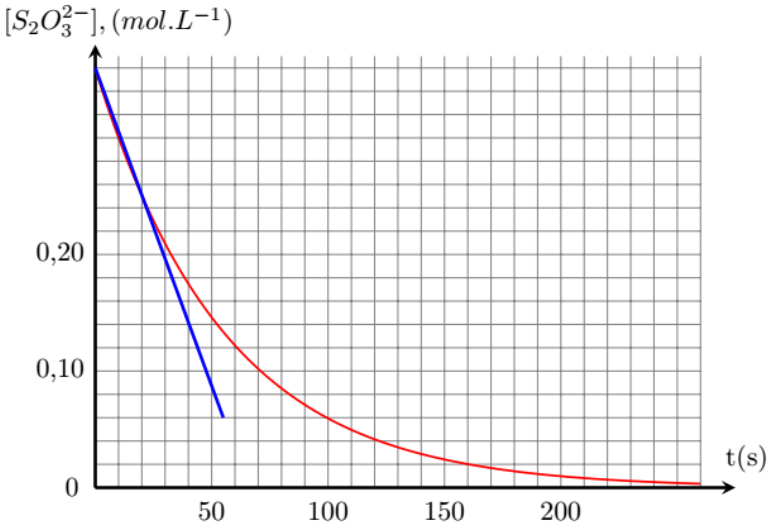
On verse un volume $V_1 = 10\ mL$ d'une solution s'acide chlorhydrique de concentration $C_1 = 5\ mol.L^{-1}$ dans un volume $V_2 = 40\ mL$ d'une solution de thiosulfate de sodium $(Na^+_{(aq)} + S_2O^{2-}_{3(aq)})$ de concentration $C_2 = 0,5\ mol.L^{-1}$

Le mélange blanchit progressivement par formation de soufre solide.

L'équation de la réaction s'écrit :

$$S_2O^{2-}_{3(aq)} + H^+_{(aq)} \rightarrow S_{(s)} + SO_{2(aq)} + H_2O_{(l)}$$

On suit la réaction en déterminant par une méthode appropriée, la concentration des ions thiosulfate. Cette évolution est représentée par la courbe ci-après :



❶ Calculer la concentration initiale $[S_2O_3^{2-}]_i$ des ions thiosulfate et celle des ions $[H^+]_i$.

❷ Dresser le tableau d'évolution de la réaction.

❸ Calculer l'avancement maximale x_{max} et conclure le réactif limitant.

❹ Établir l'expression de la vitesse volumique de la réaction chimique à l'instant t en fonction de $[S_2O_3^{2-}]$.

❺ Déterminer la vitesse volumique initiale de la réaction.

❻ Définir le temps de demi-réaction.

❼ Montrer que: $[S_2O_3^{2-}]_{t_{1/2}} = \frac{[S_2O_3^{2-}]_i}{2}$ et déterminer la valeur $t_{1/2}$.

Exercice ❹ : (SN 2021 SP)

L'une des plus anciennes réactions de synthèse est la fabrication du savon. Le savon est un produit composé de molécules obtenues par réaction chimique, entre un composé organique et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium.

Cette partie de l'exercice se propose d'étudier, par conductimétrie, la cinétique de la réaction de synthèse d'un savon. Cette réaction se produit entre l'éthanoate d'éthyle de formule $CH_3COOC_2H_5$ et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium $\left(Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}\right)$.

À un instant choisi comme origine des dates $t = 0$, on introduit, en excès, l'éthanoate d'éthyle dans un ballon contenant une quantité de matière $\boldsymbol{n_0(HO^-) = 10^{-3}\ mol}$ d'ions hydroxyde. On obtient un mélange réactionnel ayant un volume $\boldsymbol{V_0 = 100\ mL}$.

Il se produit, sous une température constante, une réaction modélisée par l'équation chimique suivante :

$$CH_3COOC_2H_{5(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightarrow CH_3COO^-_{(aq)} + C_2H_5OH_{(aq)}$$

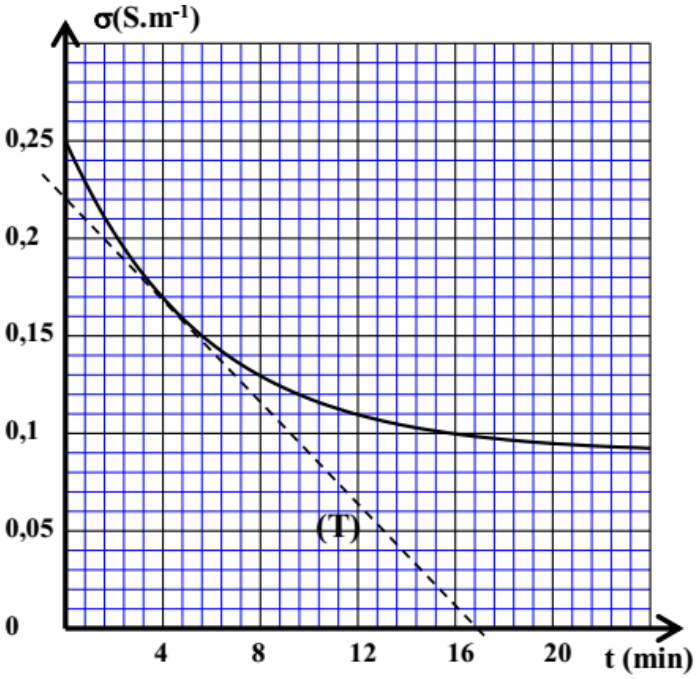
❶ Dresser le tableau d'avancement de cette réaction et déterminer la valeur de l'avancement final $\boldsymbol{x_f}$ sachant que cette réaction est totale.

❷ On mesure, à chaque instant, la conductivité $\boldsymbol{\sigma}$ du mélange réactionnel.

La courbe de la figure ci-contre donne les variations de la conductivité du mélange réactionnel en fonction du temps.

La droite (T) représente la tangente à la courbe au point d'abscisse $\boldsymbol{t_1 = 4\ min}$.

L'expression de la conductivité $\boldsymbol{\sigma}$ du mélange réactionnel en fonction de l'avancement $\boldsymbol{x}$ de la réaction est : $\boldsymbol{\sigma = 0,25 - 160.x}$ où $\boldsymbol{\sigma}$ est exprimée en $\boldsymbol{S.m^{-1}}$ et $\boldsymbol{x}$ en $\boldsymbol{mol}$.



❷❶ Définir le temps de demi-réaction $\boldsymbol{t_{1/2}}$.

❷❷ A l'aide de l'expression $\boldsymbol{\sigma = f(x)}$ et de la courbe de la figure, déterminer la valeur de $\boldsymbol{t_{1/2}}$.

❷❸ Montrer que la vitesse volumique de la réaction à un instant t s'écrit sous la forme:

$$\boldsymbol{v = -\frac{1}{160.V_0}\frac{d\sigma}{dt}}$$

❷❹ Déterminer, en $\boldsymbol{mol.m^{-3}.min^{-1}}$, la valeur $\boldsymbol{v_1}$ de cette vitesse à l'instant $\boldsymbol{t_1 = 4\ min}$.

Exercice ❺ : (SR 2018 SP)

On introduit, à la date $t = 0$, la quantité de matière $\boldsymbol{n_0}$ de l'éthanoate de méthyle dans un bécher contenant la même quantité de matière $\boldsymbol{n_0}$ d'hydroxyde de sodium $\left(Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}\right)$ de concentration $\boldsymbol{C_0 = 10^{-2}\ mol.L^{-1}}$ et de volume $\boldsymbol{V_0}$.

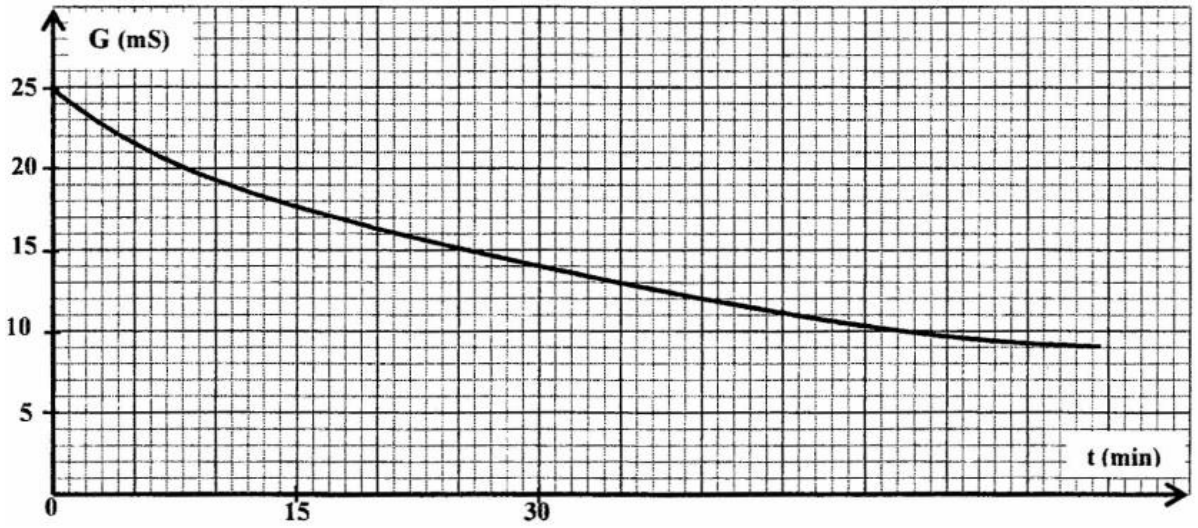
On obtient un mélange réactionnel équimolaire de volume $\boldsymbol{V \approx V_0 = 10^{-1}\ L}$.

L'équation de la réaction chimique produite s'écrit :

$$CH_3 - CO_2 - CH_{3(l)} + HO^-_{(aq)} \rightarrow A_{(l)} + B^-_{(aq)}$$

On suit l'évolution temporelle de cette transformation en mesurant la conductance $\boldsymbol{G}$ du mélange réactionnel à des instants différents.

Le graphe ci-dessous représente la courbe $\boldsymbol{G(t)}$.



A chaque instant t, l'avancement $\boldsymbol{x(t)}$ peut être calculé par l'expression :

$$\boldsymbol{x(t) = -6,3.10^{-2}.G(t) + 1,57.10^{-3}}$$

Avec $\boldsymbol{G(t)}$ la conductance du mélange réactionnel exprimée en siemens $\boldsymbol{S}$ et $\boldsymbol{x(t)}$ en $\boldsymbol{mol}$.

❶ Déterminer $\boldsymbol{G_{1/2}}$, la conductance du mélange réactionnel quand $\boldsymbol{x = \frac{x_{max}}{2}}$, $\boldsymbol{x_{max}}$ étant l'avancement maximal de réaction.

❷ Trouver, en minutes, la valeur du temps de demi-réaction $\boldsymbol{t_{1/2}}$.

Exercice ❻ : (SM)

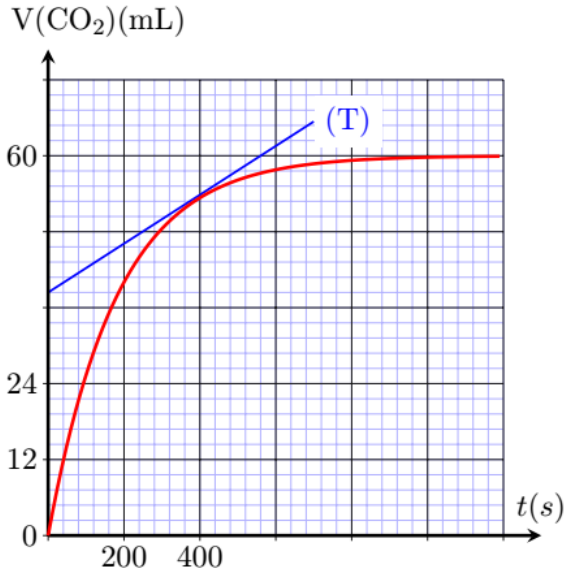
Le calcaire, principalement constitué de carbonate de calcium, réagit avec une solution d'acide chlorhydrique selon l'équation :

$$CaCO_{3(s)} + 2H_3O^+_{(aq)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + CO_{2(g)} + 3H_2O_{(l)}$$

On se propose d'étudier dans cette première partie de l'exercice la cinétique de cette réaction. Pour cela on réalise dans un ballon, à la date $t = 0$, le mélange d'une quantité de matière n_0, de carbonate de calcium $CaCO_{3(s)}$ avec un excès d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique $(H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)})$. On obtient ainsi un mélange de volume $\boldsymbol{V_m = 100\ mL}$. Le dioxyde de carbone formé est recueilli dans une éprouvette graduée.

Le graphe de la figure ci-contre représente la variation du volume $V(CO_2)$ de dioxyde de carbone dégagé en fonction du temps.

Au cours de l'expérience on maintient la température et la pression du gaz recueilli constantes : $\boldsymbol{T = 25\,°C = 298\,K}$ et $\boldsymbol{P = 1,02.10^5\,Pa}$ .On considère que le volume du mélange réactionnel reste constant.



Données :

- On suppose que le dioxyde de carbone recueilli est un gaz parfait et on rappelle que l'équation d'état des gaz parfaits est : $PV = nRT$;
- Constante des gaz parfaits : $\boldsymbol{R = 8,314}$ (SI) ;

❶ Dresser le tableau d'avancement.

❷ En utilisant le tableau d'avancement de la réaction et l'équation d'état des gaz parfaits, montrer, dans le système d'unités international, que l'expression de l'avancement de la réaction à une date t s'écrit: $\boldsymbol{x(t) = 41,2.V(CO_2)}$

❸ Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction.

❹ Déterminer, dans le système d'unités international, la vitesse volumique de la réaction à l'instant de date $\boldsymbol{t = 390\ s}$. La droite (T) représente la tangente à la courbe au point d'abscisse t.